

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	进位制的认识与探究			课型	综合实践课	
章（单元）总课时	14	本课题课时	2	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释十进制位值，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成进位制的基本思想，并说明关键依据。 判断并订正与“不同进位制中的位值理解和转换”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。					
教学重点	进位制的基本思想；用幂表示数位值					
教学难点	不同进位制中的位值理解和转换					
教学方法	任务驱动；合作建模；方案评价					
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表					
板书设计	进位制的认识与探究 1. 核心：每相邻两位按固定基数进位；某位数字的值等于数字乘基数的相应次幂。 2. 方法：按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序。 3. 例题：把二进制数 $(1011)_2$ 化为十进制。答：$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1 = 11$。 4. 易错：错解：$(102)_2$ 是合法二进制数。纠正：错误；二进制每一位只能使用 0 和 1。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。					

教师教学活动设计		学生活动	估时				
教 学 过 程	任务理解 问题：十进制数 352 中每一位的 3、5、2 分别表示什么？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：表示 $3 \times 10^2 + 5 \times 10 + 2$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。 信息整理 问题：什么是进位制与位值？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：每相邻两位按固定基数进位；某位数字的值等于数字乘基数的相应次幂。 <table><tr><td>个位 10^0</td><td>十位 10^1</td><td>百位 10^2</td><td>千位 10^3</td></tr></table> 每一位的数字乘相应位值 例题：基础例题：把二进制数 $(1011)_2$ 化为十进制。规范解答：$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1 = 11$。 对应练习：即时练习：把 $(110)_2$ 化为十进制。答案：6。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序”说明。 归纳：按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。 方案形成 问题：解答“把十进制数 13 化为二进制。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：连续除以 2 取余，倒序得 $(1101)_2$。 例题：变式例题：把十进制数 13 化为二进制。解答：连续除以 2 取余，倒序得 $(1101)_2$。 对应练习：对应练习：把十进制数 9 化为二进制。答案：$(1001)_2$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	个位 10^0	十位 10^1	百位 10^2	千位 10^3	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：表示 $3 \times 10^2 + 5 \times 10 + 2$。 活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：每相邻两位按固定基数进位；某位数字的值等于数字乘基数的相应次幂。 活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到连续除以 2 取余，倒序得 $(1101)_2$，并说出关键依据。	5 分钟 7 分钟 8 分钟
	个位 10^0	十位 10^1	百位 10^2	千位 10^3			

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	计算验证 问题：电子设备用二进制记录状态，四位二进制最多表示从 0 到多少？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$(1111)_2 = 15$，可表示 0 到 15。 例题：应用例题：电子设备用二进制记录状态，四位二进制最多表示从 0 到多少？ 解答：$(1111)_2 = 15$，可表示 0 到 15。 对应练习：即时变式：说明十进制中个位、十位、百位的位值。答案：分别为 $10^0, 10^1, 10^2$。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$(1111)_2 = 15$，可表示 0 到 15。	7 分钟
	错误修正 问题：错解：$(102)_2$ 是合法二进制数。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；二进制每一位只能使用 0 和 1。 例题：易错辨析：错解：$(102)_2$ 是合法二进制数。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序”重做。参考：错误；二进制每一位只能使用 0 和 1。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；二进制每一位只能使用 0 和 1。	5 分钟
	展示评价 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：把 $(110)_2$ 化为十进制。把十进制数 9 化为二进制。说明十进制中个位、十位、百位的位值。；完成后按答案自查。 说明：答案：6。 $(1001)_2$。 分别为 $10^0, 10^1, 10^2$。 对应练习：机动题：把二进制数 $(1011)_2$ 化为十进制。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2 + 1 = 11$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	成果检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，什么是进位制与位值？2 分，把十进制数 9 化为二进制。2 分，错解：$(102)_2$ 是合法二进制数。4 分，电子设备用二进制记录状态，四位二进制最多表示从 0 到多少？说明：参考答案： 每相邻两位按固定基数进位；某位数字的值等于数字乘基数的相应次幂。$(1001)_2$。 错误；二进制每一位只能使用 0 和 1。$(1111)_2 = 15$，可表示 0 到 15。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组： 把 $(110)_2$ 化为十进制。 把十进制数 9 化为二进制。 说明十进制中个位、十位、百位的位值。 错解：$(102)_2$ 是合法二进制数。；答案：6。$(1001)_2$。 分别为 $10^0, 10^1, 10^2$。 错误；二进制每一位只能使用 0 和 1。。B 组：把十进制数 13 化为二进制。 电子设备用二进制记录状态，四位二进制最多表示从 0 到多少？；答案要点： 连续除以 2 取余，倒序得 $(1101)_2$。$(1111)_2 = 15$，可表示 0 到 15。。C 组选做：围绕“进位制的认识与探究”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“按位展开求值；十进制转化时连续除基数取余并倒序”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			